

	BTS SIO		
	Services Informatiques aux Organisations		
	Option	SISR	
	Session	2026	

	Activité professionnelle N°5	
--	-------------------------------------	--

NATURE DE L'ACTIVITE	
Contexte	Dans le cadre d'un TP de mise en situation professionnelle, il s'agissait de déployer une infrastructure Windows Server complète pour une organisation fictive (domaine benferhat.lan). L'organisation avait besoin d'une gestion centralisée des utilisateurs, d'une politique de droits d'accès fine et d'un espace de fichiers partagé résilient. Aucune infrastructure n'existait préalablement : tout était à construire depuis zéro sur des machines virtuelles. L'infrastructure devait couvrir trois périmètres : l'annuaire Active Directory (AD DS, DNS, DHCP), la gestion des droits via la méthode AGDLP avec des partages NTFS sécurisés, et un système de fichiers distribué (DFS) haute disponibilité réparti sur deux serveurs.
Objectifs	- J'ai déployé un contrôleur de domaine Windows Server 2019 (AD DS) avec les rôles DNS et DHCP intégrés - J'ai créé l'arborescence organisationnelle (OU), les comptes utilisateurs et appliqué la méthode AGDLP pour la gestion des droits - J'ai configuré des GPO (blocage panneau de configuration, mappage de lecteurs réseau automatique) - J'ai mis en place un espace de fichiers distribué (DFS Namespace + Réplication) sur deux serveurs pour assurer la haute disponibilité
Lieu de réalisation	Formation – Centre de formation AURLOM

SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Solution 1 : Gestion locale des postes (groupes de travail, comptes locaux) – Avantages : simplicité, aucun serveur requis. Inconvénients : pas de gestion centralisée, administration poste par poste très chronophage, aucune politique de sécurité uniforme, impossible de garantir la continuité d'accès aux fichiers. Solution 2 : Infrastructure Active Directory centralisée avec DFS (solution retenue) – Avantages : gestion unifiée des utilisateurs, droits NTFS granulaires via AGDLP, GPO appliquées automatiquement, espace de fichiers résilient avec basculement automatique. Inconvénients : nécessite un ou plusieurs serveurs dédiés, compétences techniques avancées en administration Windows Server. Justification : la solution Active Directory + DFS est retenue car elle correspond au standard adopté par la majorité des organisations professionnelles, garantit la sécurité des accès et la continuité de service.

DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE	
Conditions initiales	Machines virtuelles vierges sous Windows Server 2019 (SRV-ADDS01, SRV-DFS01, SRV-DFS02) et un poste client Windows (CLI-01). Aucun domaine, aucun service réseau configuré, aucun partage existant.

Conditions finales	Domaine benferhat.lan opérationnel avec AD DS, DNS et DHCP. 3 OU créées (Comptabilité, Direction, Informatique) avec utilisateurs et groupes AGDLP. Partages NTFS sécurisés (E:\partages). 2 GPO actives (blocage panneau de configuration, mappage lecteur H:). Espace DFS \\benferhat.lan\ent avec 3 dossiers (Docs-Services, Projets, Transfert) répliqués entre SRV-DFS01 et SRV-DFS02.
Outils utilisés	Windows Server 2019, Active Directory Users and Computers, DNS Manager, DHCP Manager, Group Policy Management Console (GPMC), DFS Management, VMware Workstation

CONDITIONS DE REALISATION	
Matériels	Poste physique de la salle TP hôte VMware, 4 machines virtuelles (SRV-ADDS01, SRV-DFS01, SRV-DFS02, CLI-01) en réseau interne
Logiciels	Windows Server 2019 Standard Evaluation, Windows 10/11 (CLI-01), VMware Workstation
Durée	Novembre – Décembre 2025. Environ 2 semaines de TP, réparties en séances de 3h (déploiement AD, configuration AGDLP/NTFS, mise en place DFS, GPO et validation).
Contraintes	Techniques : cohérence réseau entre les 4 VMs (plage IP 192.168.49.0/24), jonction de domaine requise avant toute configuration des serveurs DFS, respect strict de la méthode AGDLP (ne pas attribuer les droits NTFS directement aux utilisateurs). Pédagogiques : livrables à produire à chaque étape pour validation. Temporelles : TP en séances contraintes.

COMPETENCES MISES EN OEUVRE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	
● D1 – Gérer le patrimoine informatique ● D4 – Travailler en mode projet ● D5 – Mettre à disposition un service informatique	D1 (Gestion du patrimoine) : mise en place et vérification des niveaux d'habilitation via AGDLP (droits NTFS Full/Modif/Read par service), vérification des conditions de continuité du service informatique grâce au DFS répliqué entre deux serveurs, recensement des ressources dans l'annuaire AD. D4 (Travail en mode projet) : j'ai planifié les étapes de déploiement (AD DS → DNS/DHCP → OU/Groupes → NTFS → GPO → DFS), analysé les besoins de l'organisation fictive et rédigé le livrable technique documentant chaque étape avec captures d'écran. D5 (Mise à disposition de services) : j'ai déployé et testé le contrôleur de domaine, validé la jonction de domaine du poste client, testé les GPO (mappage H:, blocage panneau) et vérifié l'espace DFS accessible depuis CLI-01.

REALISATION

[Livrable AD](#)

CONCLUSION
Ce TP m'a permis de maîtriser l'intégralité du cycle de déploiement d'une infrastructure Windows Server en entreprise : de la promotion du contrôleur de domaine jusqu'à la mise en place d'un espace de fichiers distribué et résilient. J'ai acquis la méthode AGDLP, directement réutilisable en production. Points forts : j'ai développé une bonne compréhension de l'imbrication des groupes AGDLP, j'ai mené à bien la configuration DFS sur deux serveurs avec accès vérifié depuis le client, et j'ai produit un livrable technique complet avec captures à chaque étape. Difficultés rencontrées : configuration initiale du filtrage de sécurité des GPO (distinction Utilisateurs authentifiés / groupe exclu), et synchronisation de la réplication DFS entre les deux

serveurs (délai de propagation).

Apports personnels et professionnels : compétences directement applicables à mon alternance au CHG (qui utilise un Active Directory en production), maîtrise du déploiement GPO, compréhension des enjeux de continuité de service via DFS.

EVOLUTION POSSIBLE

- Automatiser la création des comptes utilisateurs et des groupes via des scripts PowerShell pour gérer des volumes importants (comme au CHG).
- Ajouter un deuxième contrôleur de domaine (DC secondaire) pour assurer la redondance de l'annuaire en cas de panne du DC principal.
- Enrichir les GPO configuration de fond d'écran et de restrictions avancées (politique de mots de passe fine par OU).
- Migrer vers une gestion hybride en intégrant Azure AD Connect pour synchroniser l'annuaire local avec Microsoft 365 / Entra ID (évolution naturelle vers le cloud).